

**UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE
AMAZONAS**

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y MECÁNICA ELÉCTRICA



Avance 01 del Trabajo de Fin de Curso: Versión Mínima viable navegable de una aplicación
móvil

CURSO:

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

DOCENTE:

Mg. Eder Nicanor Figueroa Piscoya

AUTORES:

Bustamante Tauma, Liliana

Pasapera Pérez, Jordi

Ruiz Medina, Jaime Denis

Uriarte Flores, Cristhian

CICLO:

VI

Bagua-Perú

2026

Contexto, problema y usuarios

1.1 Contexto de aplicación

Nuestro proyecto está enfocado en el ámbito doméstico y se valida inicialmente en la ciudad de Bagua, región Amazonas. Está dirigido a estudiantes, amas de casa y jóvenes independientes que preparan sus propios alimentos o participan en la organización de las comidas familiares, quienes deben decidir que preparar considerando los ingredientes disponibles, su experiencia en la cocina y el tiempo que tienen entre sus actividades académicas, laborales y domésticas. Asimismo, se considera a aquellas personas que experimentan monotonía en su alimentación o desean reducir su consumo habitual de comidas rápidas (comida chatarra) y encontrar alternativas para cocinar en casa.

En este contexto, se propone una aplicación móvil que facilite la consulta de recetas y apoye de manera gradual la elección de preparaciones según los productos disponibles. Para el avance de esta unidad, el desarrollo se concentra en la navegación, la consulta inicial de catálogo, formularios de acceso y el ingreso de ingredientes.

1.2 Problema identificado

El problema se centra en la dificultad para decidir qué preparar y encontrar alternativas que se ajusten a los ingredientes disponibles y a las necesidades del usuario. Cuando una persona no tiene una preparación definida, suele consultar videos o publicaciones y comparar manualmente los ingredientes con los productos que tiene en casa; si una opción no resulta adecuada, continúa buscando y repite el proceso de forma iterativa. Esta dificultad también afecta a quienes desean variar sus comidas o reducir su consumo frecuente de comida rápida para incorporar alternativas más saludables, pero no saben qué recetas elegir ni cómo prepararlas con los insumos que tienen en casa.

Aunque exista la intención de cambiar los hábitos alimenticios, no siempre se cuenta con información organizada que ayude a identificar una preparación, conocer sus ingredientes y decidir si es posible realizarla. Por ello, se necesita una herramienta que facilite la consulta de recetas variadas y sobre todo que apoye la elección de preparaciones a partir de los insumos actuales del usuario, considerando también sus intereses y la ocasión.

1.3 Causas relevantes

Conocimiento limitado de recetas: Resude las alternativas que el usuario puede preparar y favorece la repetición de las comidas que ya conoce.

Dificultad para combinar ingredientes: Complica identificar que preparar con los productos disponibles y cuáles serían necesarios adquirir.

Tiempo limitado para buscar y comprar: Las responsabilidades académicas laborales y domésticas restringen el tiempo destinado a revisar distintas opciones.

Información dispersa: Consultar distintas publicaciones o videos amerita revisar por separado los ingredientes y las instrucciones.

Dificultad para encontrar alternativas a las elecciones habituales: El interés por romper la monotonía o sustituir la comida rápida se ve afectado por la creatividad o el desconocimiento de alternativas caseras sencillas.

Estas situaciones suelen influir de manera negativa en la decisión diaria sobre que preparar, generando frustración y dificultad en el aprovechamiento de los ingredientes disponibles y desmotivación en quienes buscan cambiarse hacia una alimentación más casera o saludable.

1.4 Usuarios de la aplicación

Usuarios	Características y necesidades
Estudiantes	- Organizan la preparación de sus alimentos entre sus actividades académicas. - Requieren distintas ideas rápidas considerando pocos ingredientes y tiempo de ejecución limitado.
Amas de casa	- Participan activamente en la preparación y organización de las compras familiares. - Buscan variar las comidas para los miembros de su familia y aprovechar los insumos disponibles

Jóvenes independientes	- Gestionan su alimentación y sus compras de manera autónoma - Necesitan ampliar sus opciones de preparación y encontrar alternativas atractivas frente a la comida rápida.
------------------------	--

Los usuarios pueden tener distintos niveles de experiencia en la cocina, desde hervir agua hasta preparar con facilidad comidas más complejas. Para utilizar la aplicación se consideran conocimientos básicos de manejo de un teléfono inteligente, como escribir, seleccionar opciones y navegar por las pantallas. El interés por una alimentación saludable, y tener que preparar en eventos casuales constituye también una motivación de estos usuarios. La aplicación móvil se plantea como una herramienta de consulta de recetas y apoyo a la decisión para distintas ocasiones no solo cotidianas.

1.5 Necesidad de movilidad

La solución móvil responde directamente a los momentos y lugares exactos en los que surge la necesidad del usuario: al revisar los ingredientes dentro de la cocina, al buscar ideas de último minuto antes de preparar el almuerzo, o al consultar la disponibilidad de productos mientras realiza las compras en el mercado o supermercado. El teléfono inteligente, al ser un dispositivo portátil, permite acceder a la información de manera inmediata, cómoda y en tiempo real, adaptándose al ritmo de vida dinámico de los usuarios objetivo.

Solución y objetivo de la versión actual

1.6 Nombre, propósito y beneficio esperado

La aplicación se denomina **¿Qué Preparamos?** y tiene como propósito apoyar a estudiantes, amas de casa y jóvenes independientes en la planificación y elección de sus comidas diarias y ocasionales mediante la consulta de recetas y la consideración de los ingredientes disponibles.

A través de esta propuesta se busca ampliar las opciones de cocina en el hogar, simplificar la preparación de alimentos y ofrecer una alternativa accesible para quienes desean variar su menú diario o reducir su consumo habitual de comida rápida. Para cumplir con este

fin, la solución móvil organiza su catálogo en cuatro categorías principales: comidas, bebidas, postres y cócteles. Asimismo, para responder a las diferentes necesidades de tiempo y sobre todo el estilo de vida de los usuarios, la categoría comida se divide en las subcategorías de comidas rápidas, platos de fondo y opciones saludables. Debido a este enfoque versátil y cotidiano, la plataforma no se limita de forma exclusiva a la alimentación saludable ni pretende funcionar como un sistema de evaluación o control nutricional.

1.7 Plataformas previstas

La versión correspondiente al primer entregable incorpora una estructura de navegación de la aplicación móvil, con las secciones Inicio, Explorar, Crear, Mis ingredientes y Mi perfil, además de las pantallas de bienvenida, registro, inicio de sesión y recomendaciones.

Módulo Móvil (Secciones de la App):

Acceso y Autenticación: Se han implementado las pantallas de Bienvenida, Registro e Inicio de sesión. La aplicación permite el acceso inmediato a invitados sin registrar cuenta (RF01) y el registro de nuevos usuarios (RF02). Los flujos de inicio y cierre de sesión se encuentran operativos de forma parcial (RF03), mientras que el mecanismo para la recuperación de contraseñas queda definido en la interfaz, pero con su lógica interna pendiente (RF04). Asimismo, se gestiona localmente en memoria el almacenamiento de credenciales para agilizar la navegación.

Inicio y Explorar: Estas secciones incorporan de manera parcial consultas iniciales a la API para listar las recetas por sus cuatro categorías principales (RF05). Las tarjetas visuales (TarjetaReceta.tsx) están diseñadas para mostrar estáticamente el promedio de calificaciones (RF22). No obstante, los flujos para buscar recetas por nombre (RF06), filtrar de forma avanzada (RF07) y la acción interactiva de valorar quedan pendientes para la siguiente etapa.

Mis ingredientes y Recomendaciones: Se ha desarrollado de forma parcial la funcionalidad de la pantalla Mis ingredientes, permitiendo agregar insumos a una lista temporal, remover duplicados y limpiar el listado de forma manual (RF08). La navegación hacia la pantalla de Recomendaciones está activa, operando parcialmente con datos estáticos de demostración para simular la sugerencia de recetas (RF09), quedando pendiente la lógica de cálculo real de ingredientes coincidentes y faltantes (RF10).

Crear y Mi Perfil: La pestaña de creación incluye componentes iniciales en desarrollo parcial para permitir la estructuración de recetas privadas (RF19). Por su parte, la sección Mi perfil permite visualizar y editar datos mediante un modal (RF17) y ofrece de forma dinámica la opción de crear una cuenta a aquellos usuarios que ingresaron en modalidad de invitados (RF18).

Módulo Web Administrativo:

Gestión de Usuarios: Se encuentra completamente implementada la pantalla de la plataforma web dedicada a la administración de usuarios (/usuarios). Desde este panel, el administrador del sistema puede listar las cuentas registradas, actualizar sus datos informativos y deshabilitar usuarios con fines de moderación.

1.8 Objetivos de la versión

Para la presente entrega de la Unidad I, se han establecido los siguientes objetivos específicos con el fin de validar el avance del alcance funcional:

Establecer los mecanismos base de identidad y acceso: Desplegar y validar las interfaces de registro, inicio de sesión y el flujo de navegación sin cuenta para asegurar una experiencia de onboarding accesible a los distintos perfiles de usuario.

Desplegar la arquitectura de navegación y consulta móvil: Validar que la aplicación responda de manera fluida en sus pestañas principales (Inicio, Explorar, Crear, Mis ingredientes y Mi perfil), logrando conectar parcialmente el catálogo general de recetas con la API del servidor.

Habilitar la gestión manual del inventario de insumos: Garantizar el correcto funcionamiento del componente dinámico en la pantalla Mis ingredientes, permitiendo el registro temporal de productos sin duplicidad como paso previo al algoritmo de recomendación.

Implementar la consola de administración web: Desplegar con éxito el módulo web operativo enfocado en la gestión de usuarios, asegurando que el administrador posea el control de altas, bajas y modificaciones de cuentas desde esta primera etapa.

Alcance funcional

1.9 Matriz de funcionalidades

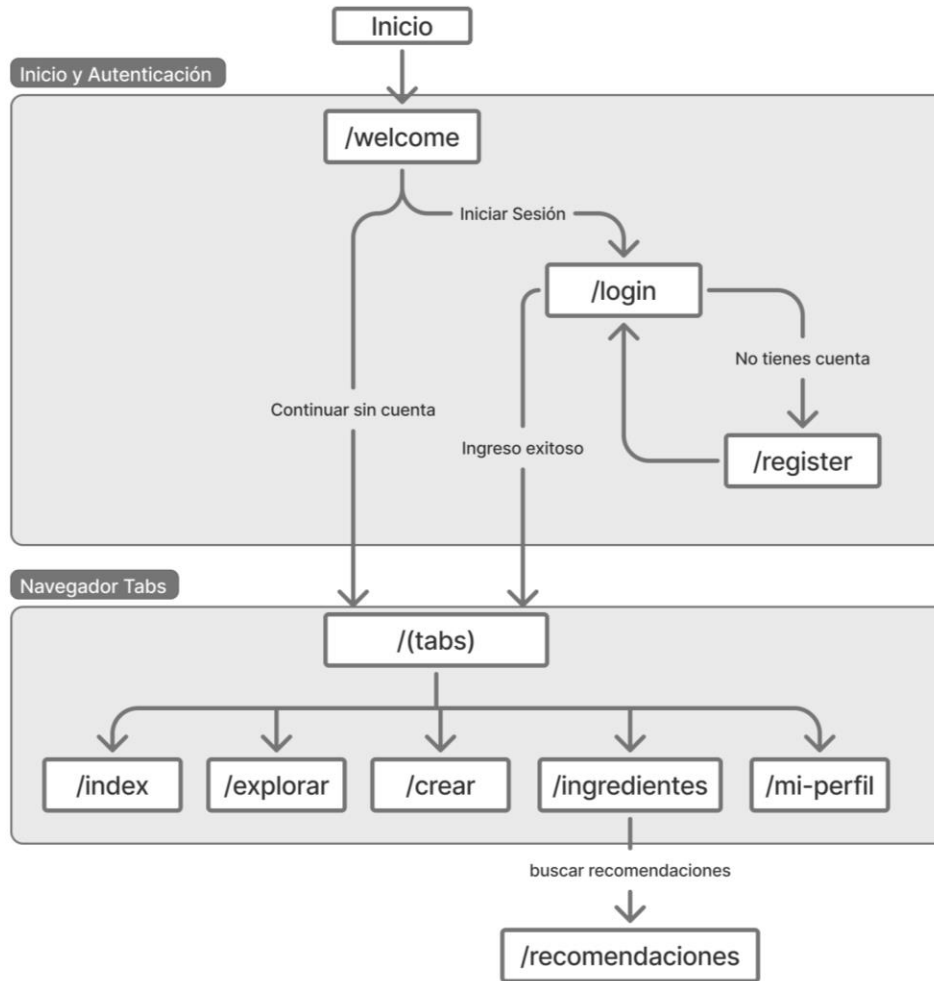
Código	Funcionalidad	Pantalla asociada en la versión actual	Estado propuesto	Evidencia de prueba
RF01	Acceder sin registrar una cuenta.	Bienvenida (welcome.tsx) e Inicio ((tabs)/index.tsx).	Implementada	Figura 2
RF02	Registrar una cuenta.	Registro (register.tsx).	Implementada	Figura 7
RF03	Iniciar y cerrar sesión.	Inicio de sesión (login.tsx) y Mi perfil ((tabs)/mi-perfil.tsx).	Parcial	Figura 3
RF04	Recuperar la contraseña.	Inicio de sesión (login.tsx); sin pantalla de recuperación implementada.	Pendiente	-
RF05	Consultar el catálogo de recetas por categorías.	Inicio ((tabs)/index.tsx) y Explorar ((tabs)/explorar.tsx).	Parcial	Figura 8
RF06	Buscar recetas por nombre.	Explorar ((tabs)/explorar.tsx), como pantalla prevista para esta función.	Pendiente	-
RF07	Filtrar recetas por categoría.	Explorar ((tabs)/explorar.tsx), como pantalla prevista para esta función.	Pendiente	-
RF08	Seleccionar ingredientes disponibles.	Mis ingredientes ((tabs)/ingredientes.tsx).	Parcial	Figura 11
RF09	Recomendar recetas según la coincidencia de ingredientes.	Recomendaciones (recomendaciones.tsx), accesible desde Mis ingredientes ((tabs)/ingredientes.tsx).	Parcial	Figura 12
RF10	Identificar ingredientes disponibles y faltantes en una receta.	Recomendaciones (recomendaciones.tsx), como pantalla prevista.	Pendiente	-
RF11	Mostrar el detalle completo de una receta.	Sin pantalla de detalle implementada.	Pendiente	-
RF12	Mostrar las instrucciones en pasos numerados.	Sin pantalla de detalle implementada.	Pendiente	-

RF13	Reproducir las instrucciones mediante audio.	Sin pantalla de detalle implementada.	Pendiente	-
RF14	Agregar y quitar recetas de favoritos.	Sin pantalla de favoritos implementada.	Pendiente	-
RF15	Conservar favoritos en la cuenta del usuario.	Sin pantalla de favoritos implementada.	Pendiente	-
RF16	Conservar favoritos sin cuenta en el dispositivo.	Sin pantalla de favoritos implementada.	Pendiente	-
RF17	Consultar y editar datos del perfil.	Mi perfil ((tabs)/mi-perfil.tsx), con el componente editar-perfil-modal.tsx.	Parcial	Figura 13
RF18	Ofrecer la creación de una cuenta al usuario no registrado desde el perfil.	Mi perfil ((tabs)/mi-perfil.tsx) y Registro (register.tsx).	Parcial	Figura 13
RF19	Permitir al usuario registrado crear una receta privada y solicitar su publicación.	Crear ((tabs)/crear.tsx), con componentes en src/components/crear/.	Parcial	Figura 9
RF20	Permitir al usuario registrado gestionar sus recetas	Sin pantalla de gestión de recetas implementada.	Pendiente	-
RF21	Permitir al administrador consultar usuarios, actualizar sus datos y deshabilitar cuentas desde la plataforma web.	Pantalla de plataforma web: Gestión de usuarios (/usuarios)	Implementada	-
RF22	Permitir al usuario registrado valorar una receta y mostrar el promedio de valoraciones en cada receta.	Tarjetas de recetas (TarjetaReceta.tsx) para la visualización; detalle de receta aún sin pantalla implementada para valorar.	Parcial	Figura 8

Diseño y navegación implementados

1.10 Mapa de rutas

Figura 1 Diagrama del mapa de las rutas implementadas



En este diagrama observamos las rutas o la forma en la que se navega en la aplicación, estas rutas se basan en el primer avance que hemos realizado, después se complementara con las pantallas faltantes.

1.11 Explicación del flujo principal

En el diagrama anterior partimos desde el inicio el cual representa la pantalla de carga de la aplicación, luego pasamos a la ruta /welcome el cual es el apartado de bienvenida al usuario, en el cual podrá elegir entre continuar sin cuenta o iniciar sesión, si eligio iniciar sesión, pero no

cuenta con una cuenta, podrá pasar a registrarse y una vez registrado correctamente se le hará regresar a la pantalla del login para que coloque su contraseña, así agregándole un poco más de seguridad a las cuentas. Tanto si ingreso sin cuenta o se haya logueado, ambos casos llevarán a la barra de navegación (tabs) el cual cuenta con las rutas que se pueden observar en el diagrama, pero el usuario aparecerá por defecto en /index en el cual encontrará las categorías y algunas recetas de forma aleatoria.

Una vez dentro del contenedor de pestañas (tabs), el flujo principal de navegación le permite al usuario moverse entre las funcionalidades clave de la aplicación:

Flujo de Búsqueda por Ingredientes: Es una de las rutas más importantes. El usuario ingresa a la pestaña /ingredientes donde puede seleccionar o descartar lo que tiene en casa. Al presionar el botón de búsqueda, el flujo sale de las pestañas temporalmente y lo lleva a una vista de pantalla completa en /recomendaciones, dándole mayor espacio visual para ver las recetas.

Flujo de Creación de Recetas: En la pestaña /crear, la navegación ocurre dentro de la misma pantalla a través de formularios divididos estratégicamente. El usuario interactúa primero con los inputs y los botones, para así poder crear la receta que ellos quieran, al final lo podrán guardar de forma privada o lo podrá hacer público y cualquier persona podría mirar esa receta. Además, a esta ruta solo podrá acceder si ha iniciado sesión con una cuenta registrada.

Después tenemos a /explorar el cual servirá como un buscador de recetas utilizando el título de estas. Y /mi-perfil en el cual estará todo lo relacionado con el perfil, sus recetas favoritas guardadas, las recetas que el usuario ha creado, y donde podrá modificar también los datos de su perfil si ha logrado iniciar sesión.

1.12 Capturas de pantalla y estado de implementación

1.12.1 Pantalla de bienvenida

Figura 2 Pantalla inicial de bienvenida



Estado: implementada

Implementado:

- Botón "Continuar sin cuenta": Permite acceso directo al catálogo (RF01).
- Botón "Iniciar sesión": Redirige al flujo de autenticación.

1.12.2 Iniciar Sesión

Figura 3 Pantalla principal de iniciar sesión

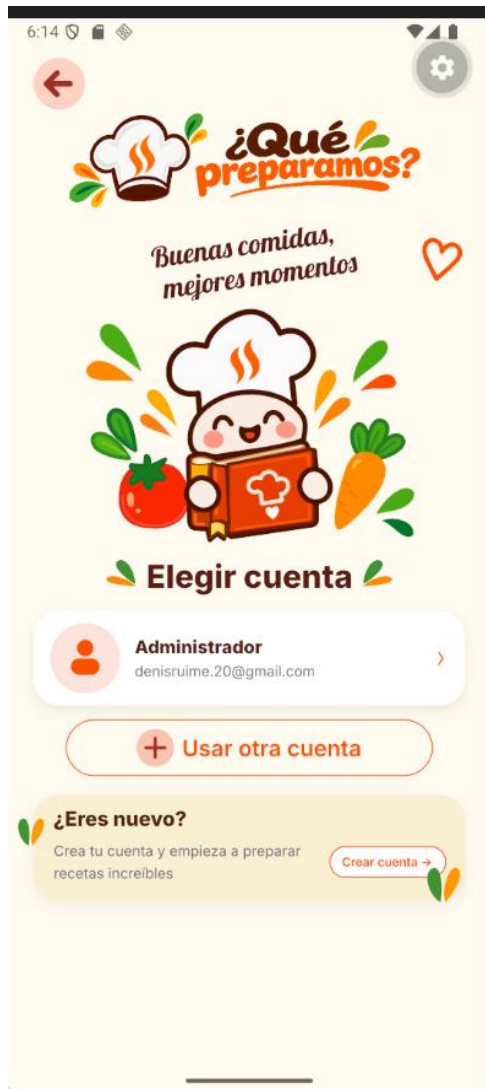


Figura 4 Modal de iniciar sesión

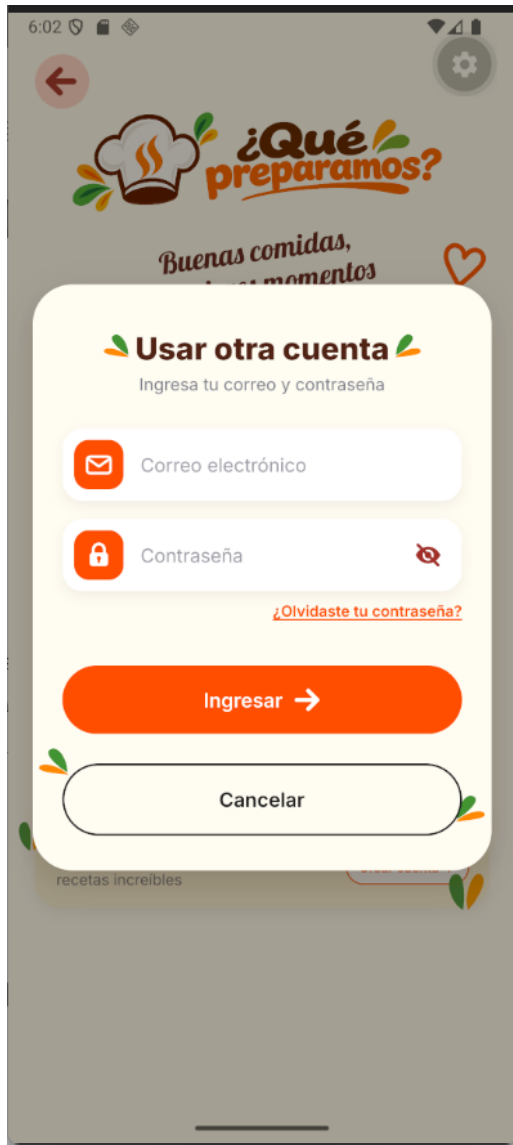
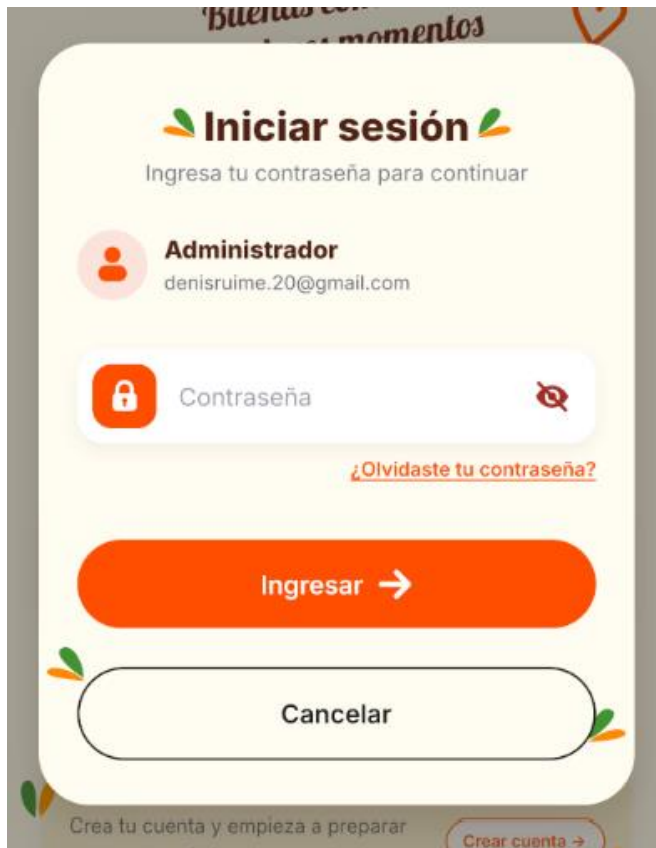


Figura 5 *Iniciar sesión con una cuenta guardada*



Estado: Parcial

Implementado:

- Lectura de cuentas guardadas en el almacenamiento local del dispositivo.
- Formulario de ingreso y validación de contraseña conectada a la API.

Planificado:

- Falta capturar y guardar el Token devuelto por la API para mantener al usuario conectado.
- Recuperación de contraseña: Actualmente solo existe el texto ¿Olvidaste tu contraseña? en el Login. Falta diseñar y programar la pantalla completa de recuperación y conectarla a la API (RF04).

1.12.3 Crear una cuenta o registrarse

Figura 6 Crear una cuenta nueva

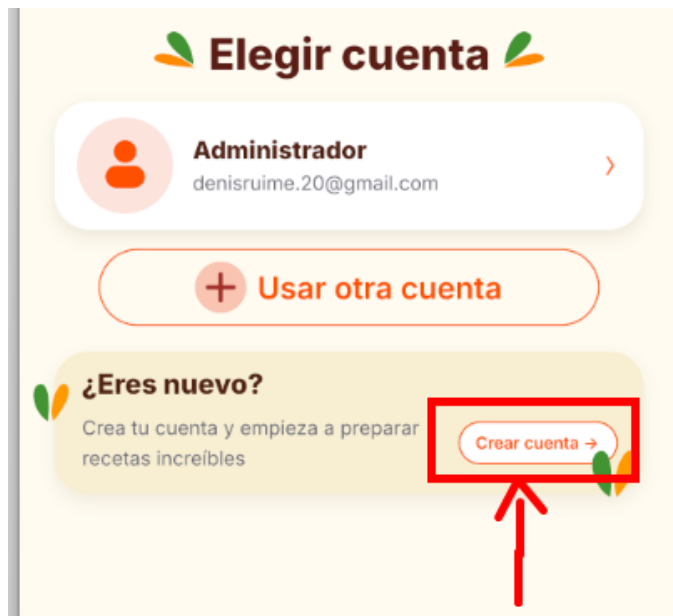


Figura 7 Pantalla para crear una cuenta

6:53

¿Qué preparamos?

Buenas comidas,
mejores momentos

¡Únete
a nuestra
comunidad!

Crear cuenta

Regístrate para guardar tus recetas y
personalizar tu experiencia

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña

Confirmar contraseña

☐ Acepto los [términos y condiciones](#)

Registrarme →

¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar sesión](#)

Estado: Implementada

Implementado:

- Formulario y validaciones: Captura de datos (nombre, correo, contraseña con visibilidad alternable) y validación de campos obligatorios, formato de correo, longitud de contraseña y coincidencia.

- Conexión API: Envío exitoso de los datos al backend para la creación del usuario en base de datos.
- Guardado de cuenta local: Al registrar exitosamente, los datos básicos se guardan en el dispositivo para facilitar el posterior inicio de sesión.
- Navegación: Redirección automática a la pantalla de Login tras el registro exitoso (Cumple RF02).

1.12.4 Inicio



Estado: Parcial

Implementado:

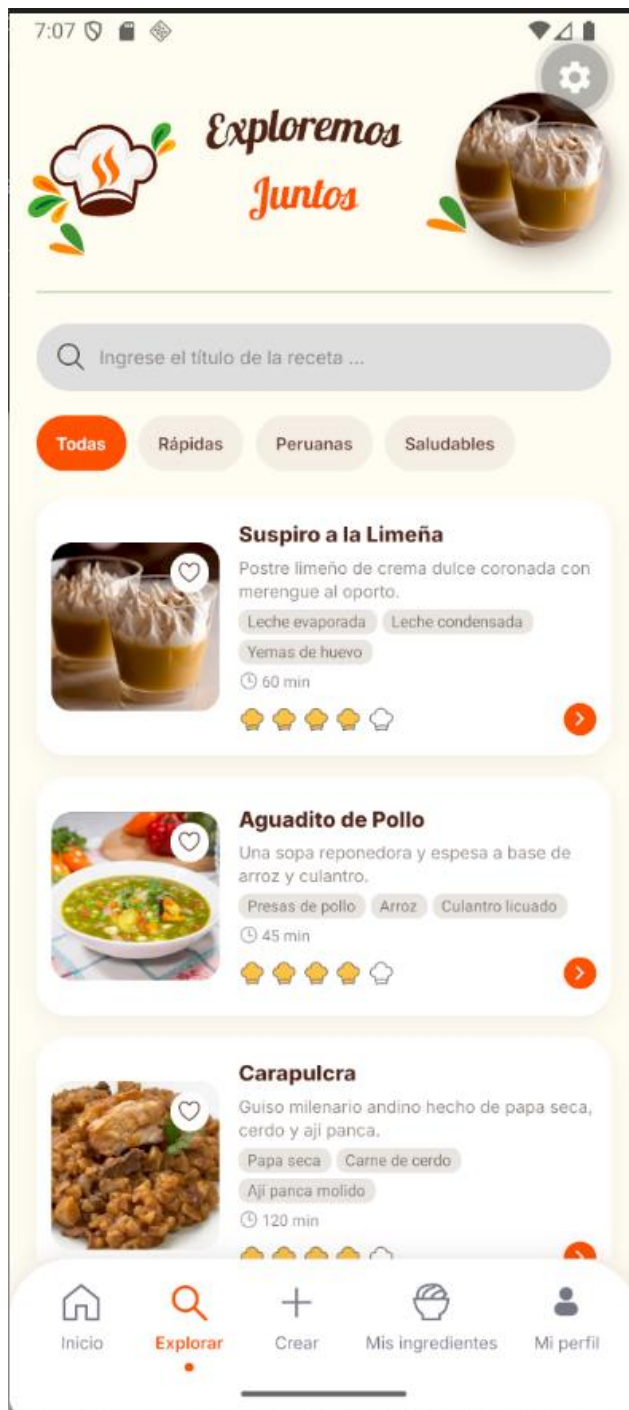
- Consumo de APIs: Renderizado exitoso de las Categorías y de la lista de Recetas Aleatorias ("Recomendados para ti") obtenidas desde el backend.
- Diseño base: Maquetación de componentes visuales (Scroll horizontal para categorías, cuadrícula para recetas) e información básica (imagen, título, tiempo).
- Navegación principal: Barra de navegación inferior (Tabs) operativa.

Planificado:

- Filtros por categoría: Implementar la acción de clic en las tarjetas de categorías para redirigir a Explorar filtrando los resultados.
- Detalle de Receta: Programar la navegación al tocar una tarjeta de receta para abrir su vista de detalles (RF11).
- Favoritos: Darle funcionalidad lógica al botón del corazón para agregar/quitar de listas de guardados (RF14).
- Agregar al diseño de las tarjetas el componente visual de calificación.
- Botón "Ver Todo": Redireccionar a la pantalla del catálogo completo.

1.12.5 Explorar

Figura 8 Pantalla de explorar



Estado: Parcial

Implementado:

- Listado del catálogo: Carga y renderizado exitoso de todas las recetas obtenidas desde la API.
- Diseño de Tarjetas Detalladas: Maquetación de la variante horizontal de receta, incluyendo imagen, título, etiquetas de ingredientes, tiempo de preparación, y marcadores visuales (calificación, flecha y favoritos).

Planificado:

- Buscador (RF06): Reemplazar el contenedor visual por un campo de texto funcional que filtre las recetas por nombre.
- Filtros por Categoría (RF07): Dar funcionalidad a las "píldoras" superiores (Rápidas, Peruanas, etc.) para que filtren la lista según la categoría seleccionada.
- Navegación al Detalle (RF11): Agregar el evento de clic a las tarjetas y a la flecha naranja para abrir la pantalla completa de la receta.
- Favoritos (RF14): Conectar el botón del corazón con la lógica local o de la API para guardar recetas.
- Valoración Real (RF22): Conectar las estrellas de calificación con el promedio real devuelto por la base de datos.

1.12.6 Crear

Figura 9 Pantalla de crear parte 1

7:15

Nueva Receta

Subir imagen

Ingrese el título de la receta ...

Ingrese una descripción ...

Ingrese categorías ...

Porciones

Tiempo de preparación

Ingredientes

Carne de res	500 g	
Limón	1 unidad	
Sal	Al gusto	

Inicio Explorar **Crear** Mis ingredientes Mi perfil

Figura 10 *Pantalla de crear parte 2*

The screenshot shows a mobile application interface for creating a recipe. At the top, the status bar displays the time 7:16 and various icons. The app header includes the text 'Sal' and 'Al gusto', along with a settings gear icon. The main content area is divided into two sections. The first section, titled 'Seleccione ingrediente...', contains a dropdown menu, a 'Cantidad' (Quantity) input field, a 'Unidad' (Unit) dropdown menu, a 'Notas (Ej: al gusto, picado fino)' (Notes) text area, and an orange 'Agregar Ingrediente' (Add Ingredient) button. The second section, titled 'Preparación' (Preparation), contains two numbered steps (1 and 2) with text input fields for 'Ingrese el paso...' (Enter the step...). Below these steps is a green 'Agregar otro paso' (Add another step) button. At the bottom of the main content area are two green buttons: 'Guardar Privada' (Save Private) and 'Publicar' (Publish). The bottom navigation bar features five icons: 'Inicio' (Home), 'Explorar' (Explore), 'Crear' (Create) with a red dot, 'Mis ingredientes' (My ingredients), and 'Mi perfil' (My profile).

Estado: Parcial

Implementado:

- Diseño Completo (UI): Se ha desarrollado la interfaz visual completa de la pantalla, incluyendo los componentes modulares de campos de texto

(FormInput, FormSelect), la lista visual de ingredientes, los pasos de preparación y los botones de acción final.

Planificado:

- Gestión de Estados (Lógica Frontend): Implementar la lógica para que los botones de "Agregar Ingrediente", "Agregar otro paso" y la "X" de eliminar funcionen dinámicamente y modifiquen la vista.
- Selector de imágenes: Habilitar el área de "Subir imagen" para que el usuario pueda escoger una foto de su galería o tome una foto con la cámara de su teléfono.
- Integración API (RF19): Conectar los botones de "Guardar Privada" y "Publicar" con el backend para guardar la receta en la base de datos.

1.12.7 Mis Ingredientes

Figura 11 Pantalla principal de la ruta ingredientes



Estado: Parcial

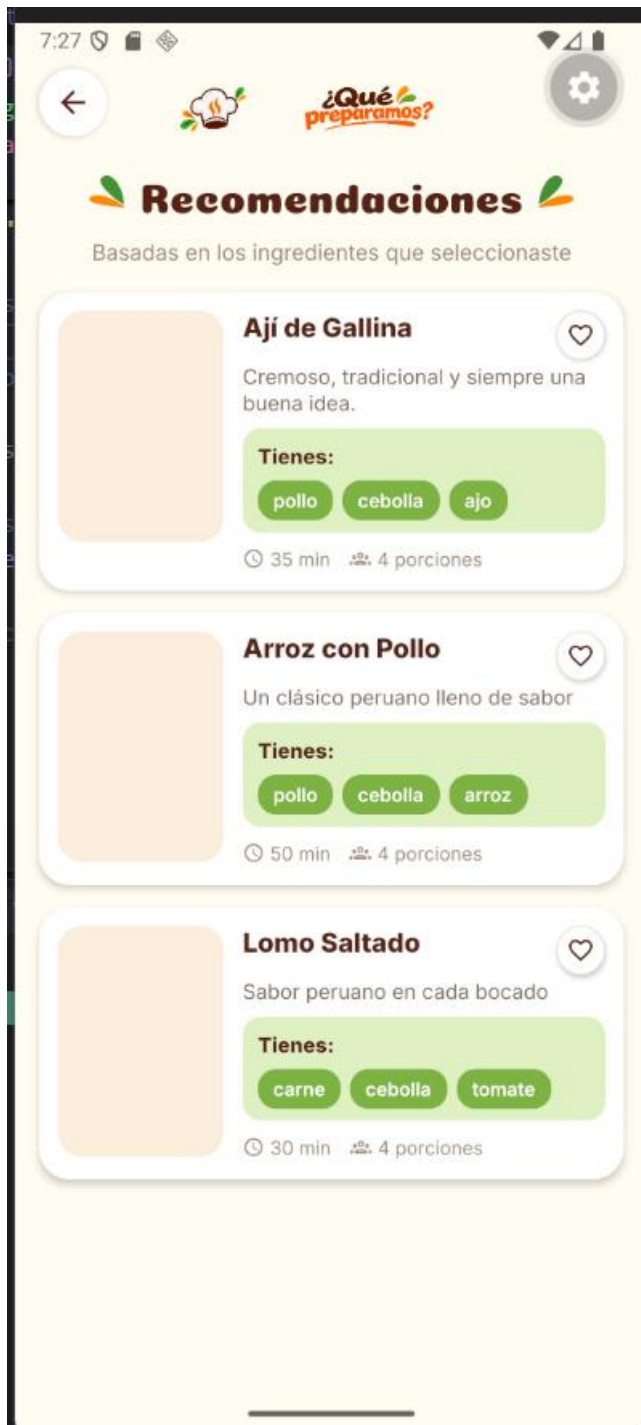
Implementado:

- Gestión de estado local de ingredientes: Lógica funcional para escribir texto libre, agregarlo como "píldora" (chip) a la lista, eliminar chips individuales y limpiar la lista completa de ingredientes.
- Consumo de API: El selector desplegable de "Categorías" obtiene exitosamente los datos desde el backend.
- Navegación: El botón central dirige a la pantalla de recomendaciones (Cumple la ruta para RF09).

Planificado:

- Buscador Dinámico (RF08): Conectar el campo de texto con la base de datos para que autocomplete y valide ingredientes reales del catálogo (en lugar de aceptar texto libre).
- Generación de Recomendaciones (RF09): Programar el envío del arreglo de ingredientes seleccionados hacia la API para que esta retorne las recetas que coincidan.

Figura 12 *Pantalla de recomendaciones según los ingredientes ingresados*



Estado: Parcial

Implementado:

- Diseño Interfaz de Usuario: Creación del componente TarjetaRecomendacion diseñado específicamente para este módulo, el cual muestra el título, descripción, tiempo, porciones y resalta visualmente los ingredientes coincidentes en color verde ("Tienes:").
- Navegación: Funcionalidad de retorno a la pantalla anterior mediante el botón de retroceso de la cabecera.

Planificado:

- Integración con API de Recomendaciones (RF09): Reemplazar los datos estáticos por los resultados reales que devolverá el backend basándose en los ingredientes seleccionados en la pantalla anterior.
- Cálculo de Ingredientes Faltantes (RF10): Implementar la lógica y diseño para indicar explícitamente cuáles ingredientes de la receta sugerida no tiene el usuario en su lista.
- Interactividad de tarjeta: Conectar el icono del corazón (favoritos) y la navegación hacia el detalle completo de la receta elegida.

1.12.8 Mi perfil

Figura 13 Pantalla de mi perfil

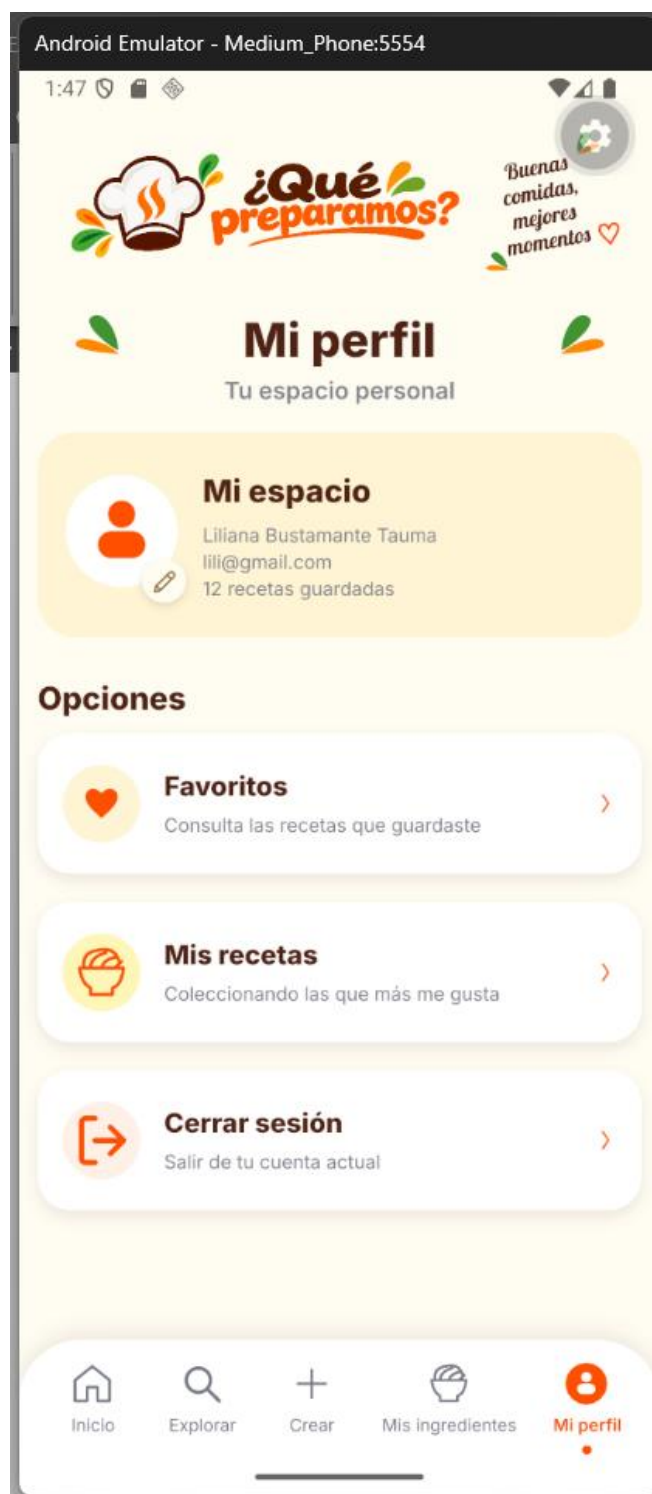
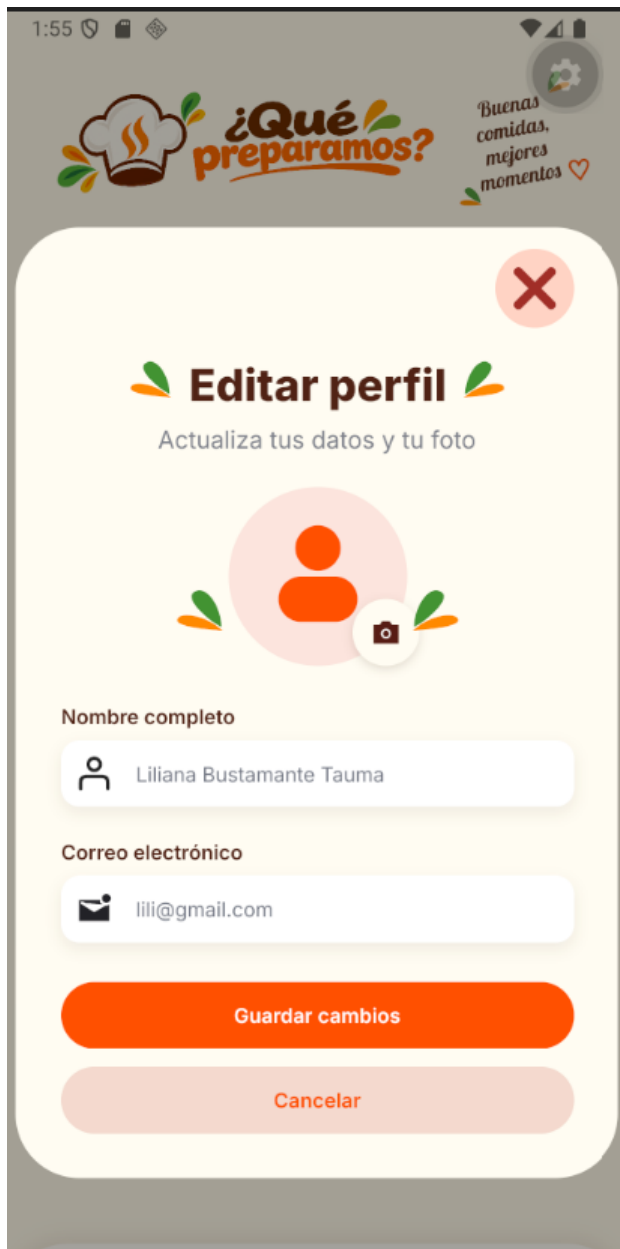


Figura 14 *Modal editar perfil*



Estado: Parcial

Implementado:

- Diseño de la navegación: La pantalla queda como punto de navegación para favoritos, las recetas que el usuario a creado y cerrar sesión.

- Modal de Edición: Funcionalidad completa a nivel local. Permite validar formatos de texto, invocar la galería nativa del dispositivo para seleccionar una foto de perfil y actualizar la vista inmediatamente.

Planificado:

- Gestión de Sesión (RF03): Agregar la lógica de destrucción del Token de seguridad en el almacenamiento local al presionar "Cerrar sesión".
- Sincronización de Perfil (RF17): Consumir la API al cargar la pantalla para mostrar los datos reales del usuario. Conectar el modal de edición con el backend para que los cambios y la nueva fotografía se guarden persistentemente en la base de datos.
- Opciones de navegación: Agregar las pantallas destino y rutas para "Favoritos" y "Mis Recetas" (RF14 y RF20).

1.13 Funcionalidades planificadas

- Módulo de Detalle de Receta (RF11, RF12, RF13, RF22): Nos falta construir esta pantalla el cual deberá mostrar toda la información de la receta seleccionada, desglosar las instrucciones en pasos numerados, permitir la reproducción de las instrucciones mediante audio e incluir el componente interactivo para que el usuario pueda registrar su valoración.
- Módulo de Favoritos (RF14, RF15, RF16): Nos falta diseñar la pantalla a la que se accede desde "Mi Perfil", en la cual deberá listarse todas las recetas guardadas y manejar lógicamente la persistencia (local para invitados y en base de datos para usuarios registrados).
- Gestión de "Mis Recetas" (RF20): Nos falta diseñar el panel de control del usuario creador. Esta pantalla (accesible desde "Mi Perfil") deberá listar los borradores locales, las recetas privadas, las solicitudes de publicación enviadas a revisión y las recetas ya publicadas, permitiendo además su eliminación.
- Flujo de Recuperación de Contraseña (RF04): Nos falta diseñar e implementar el flujo de tres pantallas acordado en la documentación. Pantalla para ingresar el correo. Pantalla para ingresar el código numérico de 6 dígitos enviado al correo. Pantalla para establecer y confirmar la nueva contraseña.

Propuesta técnica y código

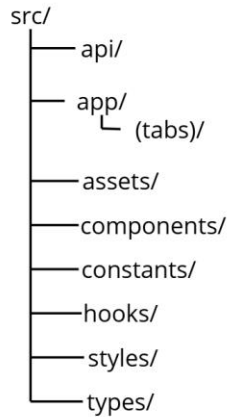
1.14 Stack utilizado

La aplicación móvil "¿Qué preparamos?" está desarrollada con React Native y Expo (SDK 57). Utiliza TypeScript como lenguaje principal y Expo Router para organizar la navegación a partir de archivos. La interfaz se divide en pantallas, componentes reutilizables, hooks, módulos de acceso a la API y archivos de estilos. Esta organización facilita localizar cada parte de la aplicación y mantener separadas responsabilidades como la presentación, el estado y las solicitudes al servidor.

Tecnología	Uso en el proyecto	Justificación
React Native 0.86	Construcción de la interfaz móvil	Permite desarrollar una sola base de código para Android e iOS con componentes nativos.
Expo (SDK 57)	Entorno de desarrollo, ejecución y configuración (app.json)	Simplifica la compilación, la ejecución en dispositivo y el acceso a módulos nativos sin configurar código nativo.
TypeScript	Componentes, hooks, pantallas y tipos de datos.	Detecta errores de tipos antes de ejecutar y documenta la forma de los datos que devuelve la API.
Expo Router	Navegación basada en archivos (src/app) con rutas tipadas (typedRoutes)	Cada archivo es una pantalla; reduce configuración manual y evita errores en los nombres de las rutas.

Estructura de carpetas

En este proyecto la carpeta src es la que reúne el código de la aplicación móvil. Su organización principal es la siguiente:



Una descripción más precisa sobre la estructura es la siguiente:

- **api/:** En esta carpeta se encuentran las funciones que consultan a la API del backend.
- **app/:** Encontramos las pantallas y rutas (Expo Router).
- **app/ (tabs)/:** Aquí encontramos las Pantallas agrupadas en la navegación por pestañas
- **assets/:** Esta carpeta contiene las imágenes, iconos e ilustraciones de la app.
- **components/:** Aquí están los componentes reutilizables de interfaz.
- **constants/:** Tenemos los valores y constantes compartidos
- **hooks/:** Contiene hooks personalizados para estado y lógica reutilizable
- **styles/:** Estilos organizados por pantalla o módulo.
- **types/:** Aquí están los tipos de TypeScript, por ejemplo, los de recetas.

La lógica se divide por responsabilidades, en app se encuentran, entre otras, las pantallas de bienvenida, inicio de sesión, registro y recomendaciones. El grupo (tabs) contiene las pantallas principales de inicio, exploración, creación de recetas, selección de ingredientes y perfil. Los paréntesis indican un grupo de rutas de Expo Router, sin formar parte de la dirección de la ruta.

1.15 Componentes reutilizables y hooks

Componentes reutilizables.

Componente	Función	Dónde se reutiliza
AppButton (ui/appButton.tsx)	Botón con variante primaria o secundaria, ícono opcional y estado de carga	Bienvenida, registro y modal de inicio de sesión, próximos usos en pantallas de recuperación de contraseña.
FormInput	Campo de formulario	Crear receta, ingredientes y pasos de preparación
FormSelect	Selector de opciones	Crear receta e ingredientes de la receta
TarjetaReceta y FotoReceta	Muestra una receta (versión horizontal u otras variantes)	Explorar; FotoReceta también dentro de la tarjeta
LogoQuePreparamos	Logo de la marca	Inicio y mi perfil
CuentaGuardada	Tarjeta de cuenta guardada en el dispositivo	Login y modal de acceso
ListaCategorias	Lista de categorías de ingredientes	Mis ingredientes y buscador de ingredientes
RounderAppTabs	Barra de navegación personalizada, construida con expo-router/ui	Navegación principal

- Hooks personalizados.

Hook	Responsabilidad
------	-----------------

useRecetas	Carga el catálogo paginado y cancela la petición con AbortController al salir de la pantalla.
useRecetasResumen	Obtiene las recetas aleatorias de Inicio.
useCategorias	Obtiene las categorías, con estado de carga y error.
useIngredientes	Gestiona la lista local de ingredientes del usuario: agregar, quitar, limpiar y evitar duplicados.
useLogin	Valida el formulario, llamado a la API y traduce los errores a mensajes para el usuario.

Los hooks de datos siguen el mismo patrón (loading, error y datos), lo que mantiene las pantallas simples. Los estilos se definen con StyleSheet. Create, en archivos separados por pantalla dentro de src/styles/ y, en componentes pequeños, dentro del propio archivo.

Demostración y pruebas manuales

Las pruebas manuales se realizaron sobre la versión actual de la aplicación móvil, ejecutada en Expo Go. Para las funcionalidades que consumen servicios externos, se utilizó conexión al backend.

Los escenarios se definieron a partir de las funcionalidades implementadas o parciales declaradas en el alcance funcional. Cada prueba presenta la acción ejecutada, el resultado esperado, el resultado obtenido y su respectiva evidencia visual.

1.16 Acceso y Registro

1.16.1 CP-01. Acceso sin cuenta — RF01

Acción realizada	En Bienvenida, presionar “Continuar sin cuenta”.
-------------------------	--

Resultado esperado	Se abre Inicio y se muestra la barra de pestañas sin solicitar credenciales.
Resultado obtenido	Al presionar el botón de “Continuar sin cuenta” se mostró la pantalla de inicio sin solicitar credenciales.

Figura 15 Acceso a la aplicación como invitado.



1.16.2 CP-02. Registro válido — RF02

Acción realizada	Completar Registro con nombre, correo válido, contraseña válida y confirmación coincidente; presionar el botón de registro.
Resultado esperado	Se valida el formulario, se registra la cuenta y se vuelve a Inicio de sesión.
Resultado obtenido	Al ingresar los datos de forma valida se registro el usuario y se redirecciono al Inicio de Sesión con el usuario listo para iniciar sesión.

Figura 16 Resultado del registro de una nueva cuenta.



1.16.3 CP-03. Caso límite: datos de registro inválidos — RF02

Acción realizada	Intentar el registro con campos obligatorios vacíos, correo inválido o contraseñas que no coinciden.
Resultado esperado	Se muestran mensajes de validación y no se completa un registro inválido.
Resultado obtenido	Al ingresar un correo y contraseña inválidos, no se completo el registro y se mostrar mensajes de validación correspondientes.

Figura 17 Validación de datos incorrectos en Registro.

The screenshot shows the registration screen of the '¿Qué preparamos?' app. At the top, there's a header with a back arrow, a settings gear, and the app logo. Below the logo is the text 'Buenas comidas, mejores momentos' and '¡Únete a nuestra comunidad!'. The main heading is 'Crear cuenta' with the subtext 'Regístrate para guardar tus recetas y personalizar tu experiencia'. The registration form includes fields for 'Nombre' (filled with 'Yair Pasapera'), 'Email' (filled with 'yairpasapera.ajl.com'), 'Contraseña' (filled with '*****'), and 'Confirmar contraseña' (filled with '*****'). Below the password fields, there are two error messages: 'Ingresa un email válido' and 'La contraseña debe tener al menos 12 caracteres'. Below the confirm password field, there is an error message: 'Las contraseñas no coinciden'. There is a checkbox for 'Acepto los términos y condiciones' which is checked. At the bottom, there is an orange button labeled 'Registrarme' with a right arrow. At the very bottom, there is a link: '¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión'.

1.16.4 CP-04. Inicio de sesión — RF03

Acción realizada	Seleccionar una cuenta guardada, escribir su contraseña y pulsar «Ingresar».
Resultado esperado	La aplicación valida las credenciales y permite el acceso si son correctas.
Resultado obtenido	Al seleccionar la cuenta guardada e ingresar su contraseña correspondiente se redirigió a la pantalla de Inicio.

Figura 18 Ingreso de la contraseña de cuenta guardada.

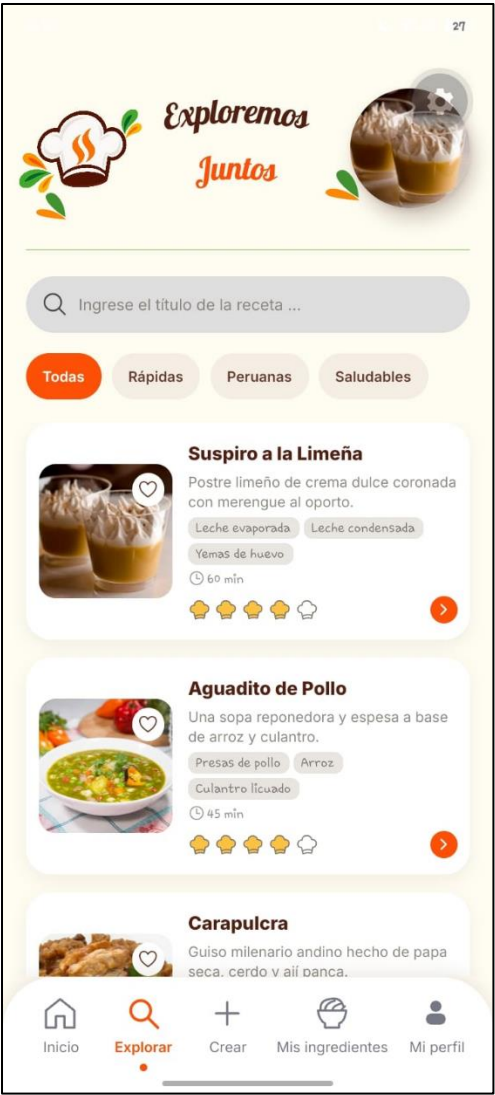


1.17 Catálogo e ingredientes

1.17.1 CP-05. Consulta del catálogo — RF05

Acción realizada	Con conexión al backend, abrir Inicio y Explorar.
Resultado esperado	Se cargan las categorías y las recetas que devuelve la API, o se muestra un estado de error comprensible si falla la consulta.
Resultado obtenido	Al ingresar al Inicio y a Explorar se cargan las recetas.

Figura 19 *Pantalla de Explorar:*



1.17.2 CP-06. Agregar ingredientes — RF08

Acción realizada	En Mis ingredientes, introducir dos ingredientes diferentes y agregarlos.
Resultado esperado	Ambos aparecen en la lista temporal de ingredientes.
Resultado obtenido	Al escribir dos ingredientes diferentes y agregarlos ambos aparecieron en la lista de ingredientes.

Figura 20 *Ingredientes agregados a la lista temporal.*



1.17.3 CP-07. Quitar y limpiar ingredientes — RF08

Acción realizada	Con varios ingredientes añadidos, quitar uno individualmente y luego pulsar «Limpiar todo».
Resultado esperado	Primero desaparece solo el ingrediente elegido; después la lista queda vacía.
Resultado obtenido	Al eliminar cada ingrediente uno por uno y mediante el botón de Limpiar todo, la lista queda vacía.

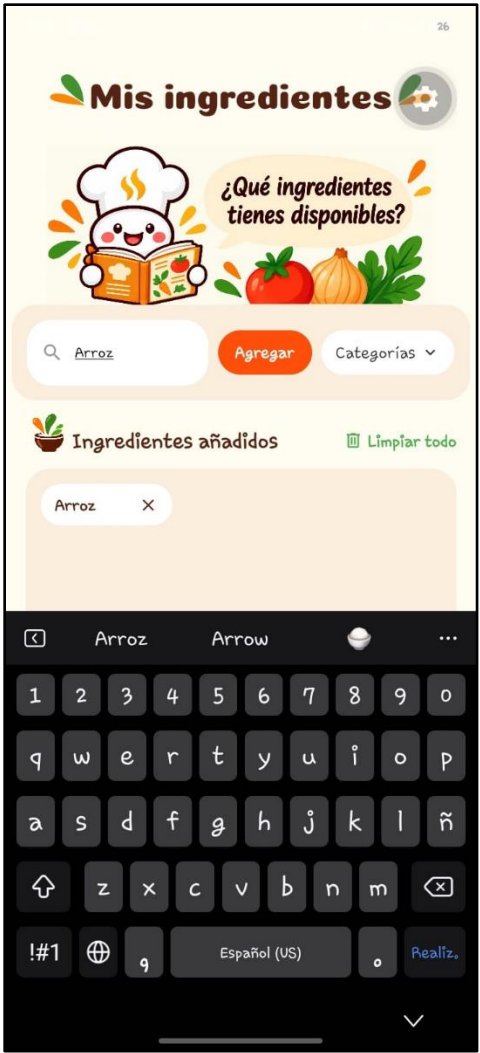
Figura 21 Lista de ingredientes antes y después de limpiarla.



1.17.4 CP-08. Caso límite: ingrediente duplicado — RF08

Acción realizada	Intentar agregar un ingrediente que ya se encuentra en la lista.
Resultado esperado	No aparece una segunda ocurrencia del mismo ingrediente.
Resultado obtenido	Al tratar de agregar un ingrediente que ya esta en la lista no se duplica.

Figura 22 Intento de agregar un ingrediente duplicado.



1.17.5 CP-09. Navegación a Recomendaciones — RF09

Acción realizada	Desde Mis ingredientes, pulsar el botón de búsqueda de recetas recomendadas.
Resultado esperado	Se abre la pantalla Recomendaciones y se puede volver a la pantalla anterior.
Resultado obtenido	Al presionar el botón correspondiente se abrió la pantalla de Recomendaciones.

Limitación: Las tarjetas de esta versión utilizan datos de demostración; la navegación no comprueba el cálculo real de coincidencias.

Figura 23 Pantalla Recomendaciones abierta desde Mis ingredientes.



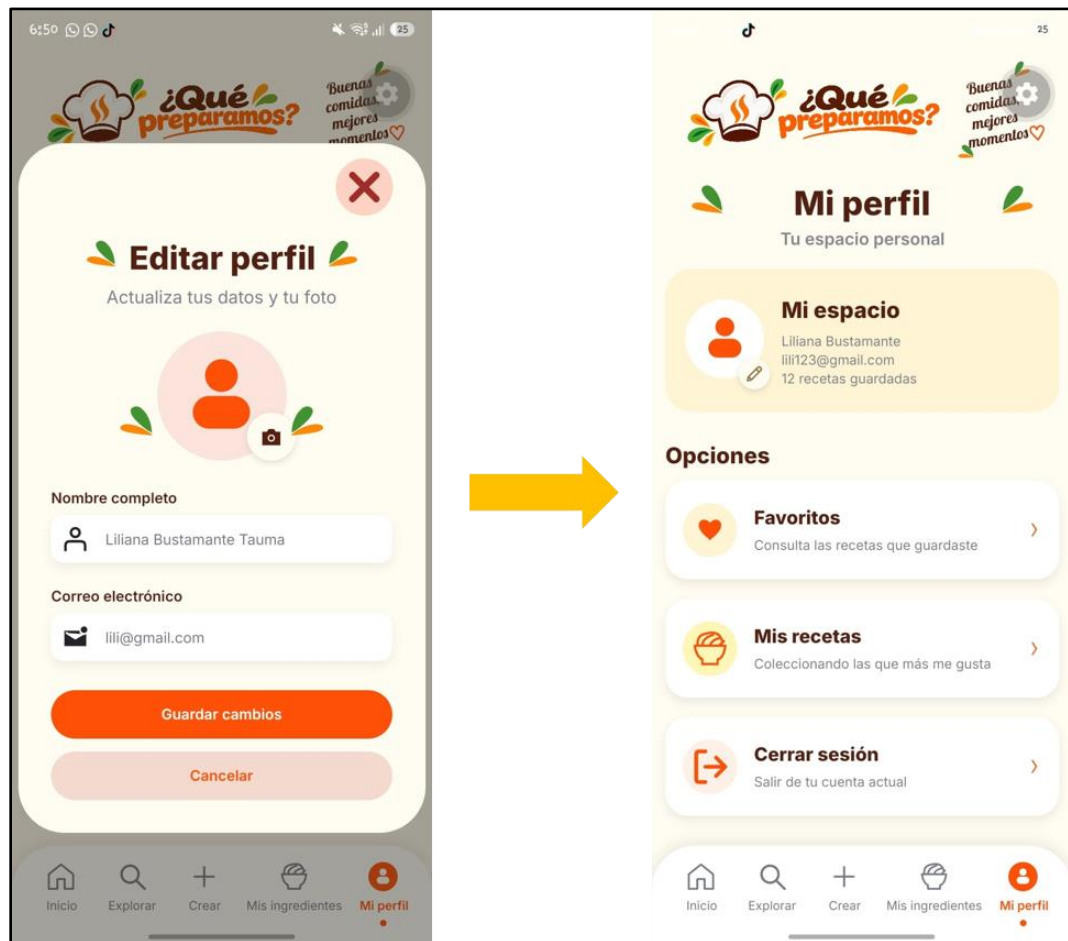
1.18 Perfil de usuario

1.18.1 CP-10. Edición local del perfil — RF17

Acción realizada	Abrir Mi perfil, entrar al modal de edición, modificar un dato y guardar.
Resultado esperado	El dato modificado se refleja en la vista actual del perfil.
Resultado obtenido	Al ingresar a Mi Perfil, realizar una edición y guardarla, estos datos se ven reflejados en la vista actual del perfil.

Limitación: La actualización en pantalla no demuestra persistencia en el servidor ni conservación tras reiniciar la app.

Figura 24 Perfil antes y después de la edición local.



Trabajo colaborativo y GitHub

Tabla 1 Tabla de integrantes, usuario GitHub, rol y contribución realizada

Apellidos y Nombres	Usuario de GitHub	Rol inicial	Contribución
Ruis Medina Jaime Denis	Denis-ru	Líder Técnico de Desarrollo y encargado del repositorio	Participó diseño de las interfaces de /Inicio y /Crear, llevando a cabo la integración de las APIs para asegurar su correcto funcionamiento. Además, facilitó el trabajo colaborativo del equipo al desarrollar y configurar los <i>hooks</i> de conexión a los servicios del backend, dejándolos listos para su reutilización las categorías, recetas aleatorias, registro e inicio de sesión. También fue responsable de conectar exitosamente el formulario de registro con la API de usuarios.
Bustamante Tauma Liliana	lbustamantet27-max	Analista de Sistemas y Desarrolladora - Coordinadora del Proyecto	Lideró la gestión del proyecto mediante la asignación de tareas, el monitoreo del progreso en cada fase de desarrollo y la validación de los requerimientos funcionales del sistema. Fomentó la comunicación del equipo organizando sesiones para proponer y debatir mejoras técnicas. Simultáneamente, contribuyó al desarrollo de la interfaz de usuario, encargándose del diseño e implementación de las vistas de Login, Explorar y Mi Perfil.

Uriarte Flores Cristhian	cristhianUF	Desarrollador Frontend	Configuración inicial del proyecto en React Native incorporándolo a git-hub. En el área de Frontend, fue el encargado de desarrollar la barra de navegación principal y de implementar el diseño de las interfaces de usuario, estructurando y maquetando las rutas correspondientes a las pantallas de "Welcome" e "Ingredientes".
Pasapera Pérez Jordy Yair	jypp16	Desarrollador Frontend	Participó en el desarrollo Frontend de la aplicación, encargándose de la construcción visual y maquetación de componentes. Su trabajo principal consistió en diseñar e implementar las interfaces de usuario para las pantallas de Registro y de Recomendaciones, dejando la estructura gráfica lista para el consumo de datos y conexión con las APIs.

1.19 Organización del equipo

Para organizar el desarrollo, el equipo adoptó un enfoque de comunicación constante y asignación dinámica de tareas. Las bases del proyecto y las mejoras se discutieron en reuniones presenciales, mientras que el seguimiento del progreso se manejó de forma remota a través de videollamadas y mensajes por WhatsApp para resolver dudas técnicas de manera rápida. Las

responsabilidades se dividieron por módulos (pantallas), permitiendo que cada miembro gestionara su propio código de forma autónoma pero alineada al objetivo general.

1.20 Estadísticas de participación de cada integrante



1.21 Enlace al repositorio y código QR

Tabla 2 Código QR del Repositorio en GitHub



Enlace del Repositorio: <https://github.com/Denis-rui/que-preparamos.git>

Conclusiones y siguiente incremento

1.22 Conclusiones

En este primer incremento correspondiente a la primera unidad se logró construir la base de nuestra aplicación móvil llamada "¿Qué preparamos?" Utilizando React Native, Expo y TypeScript. Además, con Expo Router se logró armar la navegación de la aplicación, que incluyen la pantalla de bienvenida, inicio de sesión y registro, y las cinco pestañas principales (Inicio, Explorar, Crear, Mis Ingredientes y Mi perfil). La aplicación ya cuenta con conexión a la API REST para mostrar categorías y recetas aleatorias al inicio, y el catálogo paginado en Explorar, mostrando al usuario cuando se está cargando la información o si ocurrió un error. También se desarrolló la selección de ingredientes, que evita repetidos, y el formulario para crear recetas. La estructuración del código se organizó por responsabilidades, es decir, en carpetas que contienen archivos con un propósito en específico.

1.22.1 Limitaciones actuales

Algunas funcionalidades están construidas solo a nivel de interfaz y todavía no logran conectarse con datos reales.

- No existen aún la pantalla de detalle de receta ni el flujo de recuperación de contraseña.
- Las valoraciones se muestran solo como diseño, sin registrar ni promediar votos.
- El formulario de creación de recetas no guarda la información en el servidor.
- Los filtros de Explorar, la pantalla de recomendaciones y el perfil usan datos o diseños de muestra.
- El inicio de sesión no conserva la sesión del usuario, por lo que las funciones que dependen de ella no pueden validarse aún.

1.23 Funcionalidades priorizadas para el siguiente incremento

Con base al estado actual del proyecto, se identificaron las funcionalidades que aportan mayor valor al usuario y que se abordarán en el siguiente incremento. Su priorización considera

qué partes son necesarias para completar el propósito de la aplicación. A continuación, se detallan las funcionalidades priorizadas:

1.23.1 Culminación de las funcionalidades en estado parcial:

- **RF 03**-Iniciar y cerrar sesión: El inicio de sesión valida credenciales contra la API, pero no conserva la sesión: no se guarda el token de acceso ni se envía en las peticiones posteriores. El botón "Cerrar sesión" solo redirige a la pantalla de login, sin borrar ninguna sesión. Falta almacenar el token de forma segura, restaurar la sesión al abrir la app y limpiarla al cerrar sesión.
- **RF 05**-Consultar el catálogo de recetas por categoría: El catálogo se carga desde la API con paginación, y las categorías se muestran en Inicio. Los filtros de Explorar ("Todas", "Rápidas", "peruanas", "Saludables") son etiquetas de diseño que aún no filtran. Falta conectarlos con las categorías reales del backend y consultar las recetas según la categoría elegida.
- **RF 08**-Seleccionar ingredientes disponibles: El usuario actualmente puede ingresar ingredientes de manera libre, pero la intención es que mediante la API se muestren opciones de ingredientes para evitar errores al escribirlos, ya cuenta con la funcionalidad de eliminar ingredientes y evitar duplicados, pero la lista de los ingredientes seleccionado solo vive en el estado local de la pantalla. Falta que esa selección se conserve y se pase a la consulta de recomendaciones.
- **RF 09**-Recomendar recetas según la coincidencia de ingredientes: La pantalla de recomendaciones existe y se abre desde Ingredientes, pero muestra datos de ejemplo, sin API. Falta enviar los ingredientes seleccionados al backend y mostrar las recetas que coincidan con estos.
- **RF 17**-Consultar y editar datos del perfil: La pantalla y el modal de edición están contruidos, pero los datos provienen de un perfil de demostración. Falta cargar los datos reales del usuario y guardar los cambios en el servidor.
- **RF 18**-Ofrecer la creación de una cuenta al usuario no registrado desde el perfil: El perfil no distingue entre usuario registrado y no registrado; siempre muestra

la vista de un usuario con cuenta. Falta detectar si hay sesión activa y, si no la hay, mostrar la invitación a registrarse.

- **RF 19**-Permitir al usuario registrado crear una receta privada y solicitar su publicación: El formulario de creación (datos, ingredientes y pasos) está armado, pero no envía nada a la API. Falta guardar la receta como privada, asociarla al usuario y agregar la acción para solicitar su publicación.
- **RF 22**-Permitir al usuario registrado valorar una receta y mostrar el promedio de valoraciones en cada receta: La tarjeta de receta tiene un diseño de muestra para las valoraciones. Falta mostrar el promedio real y permitir que el usuario registrado envíe su valoración.

1.23.2 Implementación de funcionalidades pendientes:

- **RF 04**-Recuperar la contraseña: Actualmente solo existe el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" en el modal de inicio de sesión, sin pantalla ni conexión con la API. Falta el flujo completo: solicitar el correo, validar el código o enlace y establecer la nueva contraseña.
- **RF 11**-Mostrar el detalle completo de una receta: Esta es una funcionalidad importante de la aplicación en donde el usuario podrá visualizar toda la información general de la receta y a la vez valorarla. Actualmente esta pantalla no está creada ni enlazada en las diferentes pestañas de navegación en cual debería ir, debido a su importancia será implementada.